Một số khái niệm và ôn tập kiến thức cấp 3

1. Tổ hợp

Giúp xác định số cách chọn k phần tử một tập n phần tử

Kí hiệu:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Ví dụ 1: Lớp 12A1 trường Nguyễn Khuyến có 42 học sinh gồm 20 học sinh nam và 22 học sinh nữ

A, Số cách chọn 1 bạn làm lớp trưởng?

B, Lớp chia thành 4 nhóm, số cách chọn 4 bạn nhóm trưởng?

C, Thầy giáo yêu cầu số bạn làm nhóm trưởng là nam bằng với số bạn nữ, vậy có bao nhiêu cách chọn?

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

2. Phép thử ngẫu nhiên

Phép thử ngẫu nhiên là phép thử mà kết quả xảy ra ngẫu nhiên không biết trước

Ví dụ 2: Tung một đồng su hoặc rút ngẫu nhiên 1 lá bài ra từ bộ bài Tú lơ khơ hoặc tung 1 con xúc xắc

3. Biến cố

Một kết quả của phép thử ngẫu nhiên được gọi là một biến cố sơ cấp. Tập hợp tất cả các biến sơ cấp có thể xảy ra của một phép thử ngẫu nhiên gọi là không gian mẫu. Một tập hợp con của không gian mẫu gọi là biến cố ngẫu nhiên.

Ví dụ 3: Tung một con xúc sắc. Với Ai là biến cố xuất hiện mặt có i chấm (i có giá trị từ 1 -> 6)

- A2 là biến cố xuất hiện mặt 2 chấm, người ta gọi A2 là biến cố sơ cấp
- Tập hợp Omega = {A1, A2,A3, A4, A5, A6}, người ta gọi Omega là không gian mẫu
- M là biến cố xuất hiện mặt lẻ, vậy M = {A1, A3, A5}. Người ta gọi M là biến cố ngẫu nhiên

Lưu ý,trong các lời giải người ta thường gọi tắt biến cố ngẫu nhiên là biến cố.

Ngoài ra còn có biến cố chắc chắn và biến cố bất khả thi.

Hai biến cố xung khắc là 2 biến cố sẽ không thể sảy ra trong một phép thử

Ví dụ 4: Tung một đồng su. Gọi A là biến cố mặt sấp, B là biến cố mặt ngửa thì A và B là 2 biến cố xung khắc.

4. Xác suất

Xác suất xảy ra của biến cố A thể hiện khả năng xả ra của biến cố A trong 1 phép thử. Kí hiệu P(A)

Ví dụ 5: Tung 1 đồng xu thì khả năng xảy ra của biến cố mặt ngửa là P(mặt ngửa) = 0.5.

Ví dụ 6: Tung 1 con xúc sắc thì khả năng xảy ra biến cố xuất hiện mặt chẵn là P(mặt chẵn) = 0.5

Công thức cổ điển

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

Với m là số trường hợp biến cố A có thể xảy ra và n là số trường hợp phép thử có thể xảy ra (gọi là không gian mẫu ở lớp 11)

Ví dụ 7: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 bạn để trực nhật, tìm xác suất có 2 bạn nữ trong 5 bạn được chọn.

Ví dụ 8: Một hộp bi có 14 bi đỏ, 8 bi trắng và 10 bi xanh. Chọn ra 4 viên bi, tính xác suất:

a, Trong đó có đúng 2 bi đỏ

b, Có ít nhất 1 viên bi đỏ

Hai biến cố A, B độc lập là 2 biến cố mà khả năng xảy ra của biến cố A không ảnh hưởng gì để khả năng xảy ra của biến cố B và ngược lại

Ví dụ 9: A là biến cố bệnh viện Chợ Rẫy mất điện và B là biến cố bệnh viên Stanford (Mỹ) mất điện. A, B là 2 biến cố độc lập

Biến cố đối của biến cố A là biến cố xảy ra khi A không sảy ra và ngược lại.

Kí hiệu $\overline{A}$

Ví dụ 10: Tung 1 con xúc sắc thì biến cố $\overline{A}$ xuất hiện các mặt có chấm lẻ là biến cố đối của biến cổ A xuất hiện các mặt chẵn

Tính chất cần nhớ của biến cố đối

- Không gian mẫu Omega = {A, $\overline{A}$}
- P(A) = 1 – P($\overline{A}$)

5. Một số phép tính cần nhớ

Công thức cộng

Biến cố A + B là biến cố có thể sảy ra khi A hoặc B xảy ra

$$P(A+B)= P(A)+P(B)-P(A.B)$$

Mở rộng: P(A+B+C)= P(A)+P(B)+P(C)-P(A.B)- P(B.C)- P(A.C)+P(A.B.C)

Ví dụ 11: Trong một lớp có 45 học sinh có 20 bạn giỏi toán, 30 bạn giỏi anh và 7 bạn giỏi cả toán và anh. Chọn 1 bạn từ lớp, tính xác xuất bạn này giỏi ít nhất 1 trong 2 môn toán và anh.

Nếu A, B là 2 biến cố xung khắc thì P(A+B)= P(A)+P(B)

Công thức nhân

Biến cố A.B là biến cố có thể sảy ra khi cả A, B xảy ra

P(A.B)= P(B/A).P(A)

Nếu A, B là hai biến cố độc lập thì P(A.B)= P(A).P(B)

Ví dụ 12: Có 3 hộp bi, hộp 1 có 3 bi trắng và 4 bi đỏ, hợp 2 có 5 bi trắng và 5 bi đỏ, hộp 3 có 4 bi trắng và 8 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp ra 1 viên

A, Tính xác suất cả 3 viên đều bi đỏ

B, Tính xác suất lấy được 2 bi đỏ và 1 bi trắng

6. Một số dạng toán hay gặp trong đề thi

Ví dụ 13: Một ngân hàng đề thi có 700 câu thông hiểu, 300 câu vận dụng, 200 câu vận dụng cao. Người ta lấy ngẫu nhiên 50 câu hỏi từ ngân hàng đề thi tạo thành 1 đề thi. Tìm xác suất số câu trong đề thi lấy tư ngân hàng đề có tỉ lệ câu thông hiểu, câu vận dụng, câu vận dụng cao là 2:2:1

Ví dụ 14: Một trường có 196 học sinh trong đó có 61 học sinh nữa. Chọn ra 5 bạn, xác suất để chọn ra số sinh viên nam nhiều hơn sinh viên nữa.

Ví dụ 15: Có 1 hộp bi gồm 3 bi xanh, 5 bi đỏ, 4 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên (không hoàn lại sau mỗi lần lấy), Tính xác suất lấy được 1 xanh, 2 đỏ, 2 vàng.

Ví dụ 16: Có 1 hộp bi gồm 3 bi xanh, 5 bi đỏ, 4 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên (không hoàn lại sau mỗi lần lấy) cho đến khi lấy được 2 bi đỏ thì dừng lại. Tính xác suất đã lây được 2 bi xanh và 2 bi vàng.

Ví dụ 17: Một kiện hàng trong đó có 6 sản phẩm hư và 20 sản phẩm tốt, người ta lấy lần lượt từng sản phẩm để kiểm tra, cho đến khi lấy hết số sản phẩm hư ra ngoài. Tính xác suất để sau 15 lần kiểm tra thì dừng lại.

Ví dụ 18: Một kiện hàng trong đó có 6 sản phẩm hư và 20 sản phẩm tốt, người ta lấy lần lượt từng sản phẩm để kiểm tra, cho đến khi lấy hết số sản phẩm hư ra ngoài. Tính xác suất để người công nhân dừng kiểm tra sau không quá 10 lần kiểm tra.

Ví dụ 19: Bình và An thi chơi ném bóng rổ, tỉ lệ ném bóng chính xác của Bình là 0.6, còn của An là 0.7. An chơi trước, tính xác suất An thắng.

Ví dụ 20: Trong trận thi đấu bắn súng của Bình và An, tỉ lệ bắn trúng đích của An là 0.8 còn của bình cũng là 0.8, An bắn trước, tính xác suất An thắng.

Ví dụ 21: Một mạch điện có 2 linh kiện song song, sau đó nối tiếp với 1 linh kiện khác. Xác xuất hoạt động của xác linh kiện là độc lập với nhau và bằng 0.82. Tính xác suất hoạt động của mạch.

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI

Câu 1. Một hộp có 15 bóng đèn. Một người lấy ra 5 bóng để kiểm tra rồi vô tình bỏ lại vào hộp mà quên đánh dấu. Người đó tiếp tục lấy ngẫu nhiên 5 bóng từ hộp để kiểm tra. Tìm xác suất 5 bóng đèn lấy ra sau không có bóng nào trùng với các bóng đèn đã được kiểm tra ban đầu.

A. 0.0175 B. 0.0839 C. 0.0498 D. 0.0295
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 3. Một hộp gồm 7 bi trắng và 3 bi xanh có cùng kích cỡ. Hai người chơi lần lượt rút ra từng bi, có hoàn lại bi sau mỗi lần lấy, người nào rút được bi xanh trước sẽ thắng. Tìm xác suất người chơi đầu tiên thắng.

A. 0.6316 B. 0.6111 C. 0.65 D. 0.5882
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 4. Một hệ thống gồm 3 mạch điện mắc song song, mỗi mạch có 2 linh kiện mắc nối tiếp. Các linh kiện hoạt động độc lập và xác suất mỗi linh kiện hoạt động tốt trong khoảng thời gian T là 0.82. Tìm xác suất hệ thống ngưng hoạt động trong khoảng thời gian T.

A. 0.0352 B. 0.0177 C. 0.0255 D. 0.0115
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 1. Một người bỏ lẫn 5 sản phẩm loại B vào trong một kiện hàng chỉ có 15 sản phẩm loại A. Người đó cầ lấy ra từng sản phẩm để kiểm tra cho đến khi tìm đủ 5 sản phẩm loại B. Tính xác suất người đó phải kiển tra 15 sản phẩm mới xong.

A. 0.0880 B. 0.0646 C. 0.1174 D. 0.1535
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 3. Một người lên kế hoạch tham dự tất cả các kỳ thi lấy bằng lái xe trong năm 2020, cho đến khi thi đậu thì thôi. Tìm xác suất người đó lấy được bằng lái, biết rằng trong năm chỉ có 3 đợt thi và xác suất thi đậu trong 1 lần thi của người đó là 78%.

A. 0.9844 B. 0.9966 C. 0.9894 D. 0.9942
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 4. Một ngân hàng đề thi có 50 câu hỏi trong phạm vi chương 1, 25 câu hỏi trong phạm vi chương 2 và 25 câu hỏi trong phạm vi chương 3. Người ta lấy ngẫu nhiên 20 câu hỏi từ ngân hàng này để tạo thành 1 đề kiểm tra. Tìm xác suất số câu trong đề kiểm tra lấy từ chương 1, chương 2 và chương 3 chiếm tỉ lệ tương ứng là 2 : 1 : 1.

A. 0.0541 B. 0.0007 C. 0.0913 D. 0.137
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 10. Khi đăng ký môn Thể dục, sinh viên được lựa chọn 1 trong 5 nội dung: bơi lội, cờ vua, cầu lông, bóng bàn và bóng rổ. Giả sử một phòng có 6 sinh viên cùng đăng ký môn thể dục và lựa chọn nội dung học một cách ngẫu nhiên, độc lập với nhau. Tính xác suất chỉ có 2 nội dung được các sinh viên lựa chọn, mỗi nội dung có 3 sinh viên đăng ký.

A. 0.0128 B. 0.0683 C. 0.1268 D. 0.0576
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 8. Một cậu bé sơ ý bỏ lẫn 3 cây bút hết mực vào một hộp 12 cây bút còn sử dụng được. Tìm xác suất cậu bé chỉ cần kiểm tra từng bút đến lần thứ 6 là tách được 3 cây bút đó ra.

A. 0.0179 B. 0.0147 C. 0.0275 D. 0.0220
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 12. Khi đăng ký môn Thể dục, sinh viên được lựa chọn 1 trong 5 nội dung: bơi lội, cờ vua, cầu lông, bóng bàn và bóng rổ. Giả sử một phòng có 6 sinh viên cùng đăng ký môn thể dục và lựa chọn nội dung học một cách ngẫu nhiên, độc lập với nhau. Tính xác suất có 3 sinh viên đăng ký môn bơi lội, 2 sinh viên đăng ký cờ vua và 1 sinh viên đăng ký bóng rổ.

A. 0.0201 B. 0.0038 C. 0.0019 D. 0.0576
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 15. Một hệ thống gồm 3 mạch điện mắc song song, mỗi mạch có 2 linh kiện mắc nối tiếp. Các linh kiện hoạt động độc lập và xác suất mỗi linh kiện hoạt động tốt trong khoảng thời gian T là 0.82. Tìm xác suất hệ thống ngưng hoạt động trong khoảng thời gian T.

A. 0.0567 B. 0.0936 C. 0.0352 D. 0.0320
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 18. Hai người A và B luân phiên tung bóng vào rổ, ai tung bóng vào rổ trước là thắng cuộc. Người ta tung bóng trước. Xác suất tung bóng trúng của người A và B trong mỗi lần tung lần lượt là 0.3 và 0.5. Tìm xác suất người A thắng cuộc.

A. 0.4154 B. 0.4455 C. 0.4615 D. 0.4833
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 2. Một công ty du lịch có 71 nhân viên. Số người nói được tiếng Anh là 45, tiếng Trung là 20 và tiếng Hàn là 15 người. Số người nói được cả tiếng Anh và tiếng Trung là 6, nói được cả tiếng Trung và tiếng Hàn là 6, nói được cả tiếng Anh và tiếng Hàn là 6, và số người nói được cả ba ngoại ngữ trên là 3. Nếu gặp ngẫu nhiên 1 nhân viên của công ty thì xác suất nhân viên đó không nói được một ngoại ngữ nào trong ba ngoại ngữ trên là bao nhiêu?

A. 0.1364 B. 0.2640 C. 0.2324 D. 0.1268
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 14. Một hệ thống gồm 3 mạch điện mắc song song, mỗi mạch có 2 linh kiện mắc nối tiếp. Các linh kiện hoạt động độc lập và xác suất mỗi linh kiện hoạt động tốt trong khoảng thời gian T là 0.88. Tìm xác suất hệ thống ngưng hoạt động trong khoảng thời gian T.

A. 0.0226 B. 0.075 C. 0.0115 D. 0.0625
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 20. Một cậu bé sơ ý bỏ lẫn 3 cây bút hết mực vào một hộp 13 cây bút còn sử dụng được. Tìm xác suất cậu bé chỉ cần kiểm tra từng bút đến lần thứ 6 là tách được 3 cây bút đó ra ?

A. 0.0179 B. 0.0147 C. 0.0275 D. 0.0220
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 19. Một kiện hàng chứa 25 sản phẩm loại A, 10 sản phẩm loại B và 15 sản phẩm loại C. Người ta cần tìm một sản phẩm loại C bằng cách lấy lần lượt (không hoàn lại) từng sản phẩm để kiểm tra. Tính xác suất có 2 sản phẩm loại A trong các sản phẩm đã lấy ra trước khi tìm được sản phẩm loại C đầu tiên.

A. 0.1024 B. 0.1804 C. 0.1518 D. 0.0916
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 1. Theo số liệu của một ngân hàng, có 38% khách hàng sử dụng thẻ thanh toán loại M, 55% khách hàng sử dụng thẻ thanh toán loại U, 27% khách hàng sử dụng cả 2 loại thẻ thanh toán này. Tìm tỉ lệ khách hàng sử dụng ít nhất một trong hai loại thẻ trên.

A. 0.66 B. 0.67 C. 0.68 D. 0.69
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 3. Một đoàn tàu gồm 5 toa vào ga và có 9 hành khách lên tàu. Giả sử mỗi hành khách có thể chọn toa ngẫu nhiên. Tìm xác suất chỉ 3 toa có hành khách mới lên, mỗi toa có 3 người.

A. 0.0126 B. 0.0233 C. 0.0182 D. 0.0686
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 5. Hộp I có 5 bi đỏ và 5 bi xanh. Hộp II có 7 bi đỏ và 5 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp I và 2 viên bi từ hộp II. Nếu cả 3 viên bi có cùng màu thì xác suất chúng có cùng màu đỏ là bao nhiêu?

A. 0.5892 B. 0.6774 C. 0.7174 D. 0.6540

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 8. Một lô hàng gồm 20 sản phẩm trong đó có 16 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm hư. Người ta lấy lần lượt từng sản phẩm để kiểm tra cho đến khi tìm được 1 sản phẩm hư hoặc đủ 7 sản phẩm thì dừng lại. Biết rằng đã có ít nhất 3 sản phẩm được lấy ra, tìm xác suất người ta dừng lại ở lần lấy sản phẩm thứ 4.

A. 0.1208 B. 0.1830 C. 0.1107 D. 0.2016

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 11. Một kiện hàng có 18 sản phẩm, trong đó có 10 sản phẩm loại A và 8 sản phẩm loại B. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Tìm xác suất có được 1 sản phẩm loại A và 1 sản phẩm loại B.

A. 0.3241 B. 0.5229 C. 0.4252 D. 0.3826

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 13. Tỉ lệ người yêu thích môn bóng đá ở một thành phố là 30%. Hỏi thăm ngẫu nhiên 7 người trong vùng Tìm xác suất có hơn một nửa số người được hỏi yêu thích môn bóng đá.

A. 0.4250 B. 0.2337 C. 0.2884 D. 0.3218

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 18. Hai người A và B luân phiên tung bóng vào rổ, ai tung bóng vào rổ trước là thắng cuộc. Người A tung bóng trước. Xác suất tung bóng trúng của người A và B trong mỗi lần tung lần lượt là 0.2 và 0.4. Tìm xác suất người B thắng cuộc.

A. 0.6154 B. 0.5455 C. 0.5385 D. 0.5833

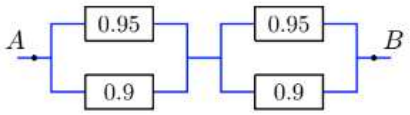
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 14. Mối hàn của các khớp nối ống có thể có hai dạng khuyết tật: A và B. Mỗi mối hàn có khuyết tật A với xác suất 0.062, khuyết tật B với xác suất 0.043 và cả hai khuyết tật với xác suất 0.026. Tìm tỷ lệ các mối hàn không có khuyết tật.

A. 0.978 B. 0.921 C. 0.895 D. 0.974

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 5. Cho một mạch điện gồm 4 thiết bị điện tử với xác suất hoạt động liên tục của từng thiết bị trong khoảng thời gian T như hình bên dưới. Biết rằng mạch điện là hoạt động nếu có dòng điện chạy từ A sang B và sự hư hỏng của các thiết bị trong mạch điện là độc lập với nhau. Hãy ước tính xác suất hoạt động của mạch điện trong khoảng thời gian T.



A. 0.97 B. 0.99 C. 0.98 D. 0.999

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 13. Người ta lấy ngẫu nhiên 12 mẫu nước thải một cách độc lập. Giả sử xác suất mỗi mẫu nước thải có hàm lượng kim loại vượt ngưỡng cho phép là 15%. Tính xác suất có đúng hai hoặc ba mẫu nước thải có hàm lượng kim loại vượt ngưỡng cho phép.

A. 0.4643 B. 0.5357 C. 0.0503 D. 0.9497

E. Tất cả đáp án đều sai.

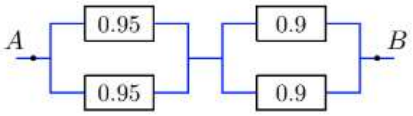
Câu 16. Giả sử rằng người ta khảo sát 1000 sinh viên về việc chọn môn học. Kết quả cho thấy rằng 80% số sinh viên chọn học môn xác suất, 60% sinh viên chọn học môn giải tích số, và tất cả sinh viên đều chọn ít nhất một trong hai môn học trên. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên, hãy tính xác suất sinh viên được chọn đã chọn môn xác suất và không chọn môn giải tích số.

A. 0.20 B. 0.25 C. 0.30
D. Tất cả đáp án đều sai. E. 0.35

Câu 2. Giả sử rằng trong một trò chơi điện tử, bạn có 7 hộp để chọn: có 2 hộp cộng 1 điểm, 3 hộp trừ 1 điểm, v 2 hộp không có điểm. Bạn chọn ngẫu nhiên 2 hộp, hãy tính xác suất số điểm của bạn nhận được là dương

A. 2/7 B. 5/21 C. 10/49 D. 5/49
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 14. Cho một mạch điện gồm 4 thiết bị điện tử với xác suất hoạt động liên tục trong thời gian T của từng thiết bị như hình bên dưới. Biết rằng mạch điện hoạt động nếu có dòng điện chạy từ A sang B và các thiết bị này độc lập với nhau. Hãy ước tính xác suất hoạt động của mạch điện trong thời gian T.



A. 0.9555 B. 0.9875 C. 0.9985 D. 0.9655
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 6. Giả sử khi khảo sát tình trạng hư hỏng của các điện thoại di động tại một trung tâm bảo hành điện thoại, người ta nhận thấy có 90% số điện thoại bị lỗi phần mềm, 30% số điện thoại bị lỗi phần cứng, và tất cả các điện thoại bảo hành ở trung tâm này đều bị ít nhất một trong hai lỗi trên. Hãy tính xác suất để một điện thoại bảo hành ở trung tâm này chỉ bị lỗi phần mềm.

A. 0.70 B. 0.63 C. 0.25 D. 0.20
E. Tất cả đáp án đều sai